

2026 FALL · AI FINANCE SEMINAR

AI Finance

Finance, Machine Learning & AI Agents

Financial Markets

Machine Learning

LLMs / RAG

AI Agents

Lecturer 정재식 · GN 805 · cschung7@gmail.com

Class Time 수요일 13:30-14:15

Teaching Assistant 추후공지

Course Overview

Course Objective

Finance와 AI coding을 결합해 금융경제 질문을 분석하고, 최신 AI 도구의 가능성과 한계를 토론합니다.

Prerequisites

경제학·재무경제의 기본 개념과 Python 기초를 권장합니다. 복잡한 코딩 자체가 목표는 아닙니다.

Tools

ChatGPT, Claude, Gemini, open-source LLMs 및 AI-assisted coding tools를 활용합니다.

- 운영 방식: 개념 소개 + 사례 시연 + 질의응답 + 자유 토론
- 정규 시험 없이 세미나 참여와 텀페이퍼의 중간·최종 발표에 집중
- 최신 시장 및 기술 변화에 따라 사례와 순서를 유연하게 조정

Covered Topics - Finance

Asset Pricing

CAPM, Three-Factor Models, C-CAPM과 자산가격 결정
논리

Asset Allocation

Mean-Variance Frontier, portfolio optimization과 위험
배분

Market Microstructure

Bid-Ask Spread, trading volume, liquidity와 private
information

- AI 신호와 경제학적 모형이 충돌할 때 무엇을 믿을 것인가
- 예측 정확도뿐 아니라 regime, 거래비용, 데이터 시점과 재현성 검토
- 시장 분석을 자동 주문이 아닌 decision support로 해석

Machine Learning, LLMs & RAG

Selected Algorithms

Linear/Lasso Regression, SVM, clustering, Gaussian mixture, random forest

Large Language Models

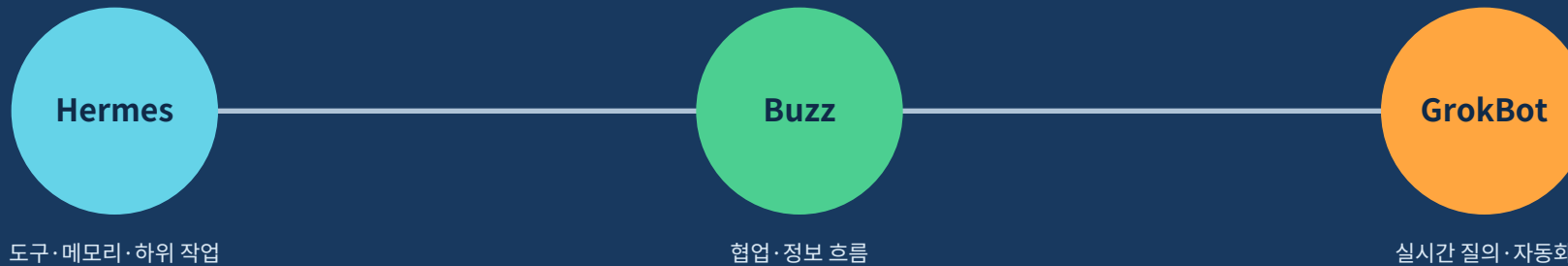
금융 뉴스·공시·보고서 요약, 분석, coding assistance와 reasoning

RAG & Networks

근거 문서 검색을 결합한 답변과 금융 네트워크 분석

- 학습 데이터와 질문 시점의 불일치, hallucination, source leakage 점검
- 도구의 답을 그대로 채택하지 않고 evidence와 economic interpretation을 연결
- Mimic + Reproduce: 공개 코드를 다른 금융시장 데이터로 재현

AI Agents: Hermes, Buzz, GrokBot



- Hermes Agents: 역할, tool use, persistent memory, delegation을 조합하는 범용 에이전트
- Buzz: 여러 에이전트가 정보를 공유하고 판단을 형성하는 방식 비교
- GrokBot: 실시간 시장·뉴스 접근의 장점과 출처·신뢰성 위험 검토
- 공통 기준: 자율성, 정확성, 비용, 속도, 메모리, 검증, Human-in-the-loop

Course Management

Weeks 1-4

금융 · ML 핵심 개념, Python 환경과 AI-assisted research workflow

Weeks 5-8

LLMs, RAG, 텀페이퍼 초안 작성과 중간 발표

Weeks 9-13

Hermes, Buzz, GrokBot 응용 및 텀페이퍼 최종 발표

- 매주 강의 · 시연 · Q&A · 토론을 결합합니다.
- 정규 시험은 없으며, 중간에 텀페이퍼 초안 발표를 진행합니다.
- 학기말에는 수정 · 보완한 텀페이퍼 최종안을 발표합니다.
- 관심 사례의 간단한 코드 실행이나 자료 공유는 자율적으로 진행합니다.

References & Research Resources

Main Textbook

Marcos López de Prado, *Advances in Financial Machine Learning*, Wiley (2018)

Lecture Materials

강의 노트와 예제는 .py, .md, .pdf 형식으로 수업 전후 배포

AI Resources

Python libraries, AI coding tools, LLM/RAG frameworks와 agent platforms

- 권장 시작점: 금융 데이터 분석 코드를 이해하고 다른 데이터로 재현
- AI 결과에는 데이터 기준일, 사용 근거와 판단 한계를 함께 기록
- Hermes, Buzz, GrokBot은 동일 과제로 비교하여 차이를 관찰

Seminar Milestones

NO EXAM

중간·기말시험 및 Take-home exam 없음

MIDTERM

텀페이퍼 연구질문·데이터·방법론 초안 발표

FINAL

피드백을 반영한 텀페이퍼 최종안 발표

- 중간 발표는 완성본 평가가 아니라 연구 방향을 점검하고 피드백을 받는 과정입니다.
- 최종 발표는 AI를 금융경제 문제에 적용한 결과와 한계·검증을 함께 제시합니다.

Suggested Research Themes

AI Investor

투자 전략 또는 모의 의사결정 agent

Economic Sentiment

뉴스·보고서 기반 시장 심리 지표

Hermes Research Agent

검색-분석-검증 workflow

Buzz Multi-Agent

집단 판단과 정보 공유 실험

GrokBot Live Analysis

실시간 질의와 출처 검증

RAG Report Writer

근거 기반 경제·산업 보고서

Course Schedule

Week(s)	Topic
1	AI Finance Overview & Environment Setup
2-3	Asset Pricing, Information Bars & Financial Data Challenges
4-5	Feature Engineering, Long Memory & Ensemble Methods
6	LLMs, RAG, Contextual Learning & Financial Applications
7	Midterm: Term-paper Draft Presentation
8-9	Hermes Agents: Tools, Memory, Delegation & Financial Research
11	Buzz: Multi-Agent Collaboration & Collective Decisions
12	GrokBot: Real-time Information, Automation & Verification
13	Final: Revised Term-paper Presentation & Seminar Discussion